

Revitalização da Jornada Digital de Crédito Imobiliário / Home Equity (mobile, IB Parceiros)

Domínio Funcional: Adquirir e Empréstimo

WAVE: 7283

Identificação no Journey: T1DMND0022634

Crédito Imobiliário resumo de negócio:

É a linha de Crédito do Bradesco para aquisição de imóveis residenciais, comerciais e lotes urbanos, ou término de construção de imóveis residenciais.

Condições:

- Ser cliente Bradesco;
- Possuir cadastro atualizado;
- Ser maior de 18 anos ou emancipado;
- Comprovar rendimentos suficientes para o financiamento;
- Apresentar toda a documentação exigida para a operação;
- O imóvel deve preencher os requisitos de financiamento.

Linhas de Financiamento:

- **SFH:** esta linha é destinada ao financiamento de imóveis residenciais. O imóvel deverá ser avaliado em até R\$1,5 milhões e poderá ser financiado até 80% do valor de avaliação.
- **CHH:** esta linha é destinada ao financiamento de imóveis residenciais. São para imóveis em que o valor é superior a R\$1,5 milhões, e poderá ser financiado até 80% do valor de avaliação. Não poderá ser utilizado o FGTS.
- **CHC:** esta linha é destinada ao financiamento de imóveis comerciais (salas e escritórios) e lotes urbanos. Não poderá ser utilizado o FGTS. Pessoas Físicas poderão financiar até 70% e pessoa jurídica 60% na aquisição de salas e escritórios. Para lotes urbanos o financiamento é de 70%. Término de Construção o financiamento é de até 70% do custo da obra, os outros 30% o cliente tem que ter de obra já executada.
 - OBS. O FGTS só pode ser utilizado nesse produto após 100% de obra e habite-se.

Sistemas de Amortização

São modelos matemáticos desenvolvidos para operações de empréstimos e financiamentos, envolvendo o desembolso periódicos do principal e demais encargos financeiros, objetivando quitar a dívida contratada. As operações de Crédito Imobiliário Bradesco trabalham com o SAC e Tabela Price.

Uso do FGTS

É permitido o uso do FGTS nas operações de aquisição de imóveis residenciais, ou término de construção de imóveis residenciais, desde que o proponente e o imóvel se enquadrem às regras de utilização do fundo. O FGTS poderá ser utilizado no início do financiamento e durante, no abatimento do saldo devedor, ou parcelas.

Escopo do documento:

Entrega da arquitetura Cloud Azure nos ambientes de DEV, HML e PRD para o projeto de pós-contratação de Crédito Imobiliário, incluindo amortização de prazo com recursos próprios e quitação com recursos próprios.

Histórico de modificações:

11/09/2024: Primeira versão do documento.

Responsáveis:

Líder DA: Cristina Akemi Sericawa Saruhashi

Arquiteto Domínio: Paulo César Martins, Luiz Alberto Cabral

Arquiteto de Solução: Alessandro Lyra

Escopo:

A iniciativa contempla o seguinte escopo:

- Revitalização das Jornadas Digitais do Imobiliário:
 - Canais:
 - Mobile e IB.
 - Produtos:
 - Aquisição / Repasse / Home Equity.
 - Jornadas
 - Contratação
 - Modernização da Jornada Contratação.
 - Pós Contratação
 - Modernização das funcionalidades de pós-venda existentes:
 - Consulta de extrato.
 - Prorrogação de parcelas.
 - Criação da jornada de Quitação e Amortização.

MVP01:

- Criação da jornada de Quitação e Amortização:
 - SiSCREDI E CRIM
 - Recursos próprios
 - Pagamento via PIX
 - Canal Mobile

Nos próximos MVPs será abordado.

- Criação da jornada de Quitação e Amortização:
 - FGTS
 - Demais formas de pagamento (Débito em conta / Boleto)
 - Canal IB
- Modernização das funcionalidades de pós-venda existentes:
 - Consulta de extrato.
 - Prorrogação de parcelas.
- Modernização da Jornada Contratação.

Do Fluxo MVP01:

O Cliente com o App Mobile do Bradesco aberto e logado, entra no menu do **crédito Imobiliário** e acessa o menu de **Pós-vendas**, escolhe a opção **Amortização ou quitação**.

1. Opção Amortização

- **Regras Aplicáveis para Amortização:**
 - Contrato está devidamente registrado em cartório;
 - Contrato está em dia;
 - Ter pagado no mínimo 1 parcela do financiamento;
 - Valor a amortizar ser de no mínimo 1 cota de amortização atual;
 - Amortização sempre da última parcela do prazo;
 - Evento realizado apenas em dias úteis no horário das 08:00 às 20:00, até 1 dia útil antes do vencimento da parcela;

Aparecerá os contratos ativos do cliente, o cliente deve selecionar o contrato que deseja realizar a amortização.

Com o contrato selecionado, é realizado uma verificação de existe uma ocorrência vigente.

- **Não possuindo Ocorrência Aberta**

É realizado uma análise do contrato do cliente para verificação de enquadramento nas regras de amortização; caso o cliente **não se enquadre nas regras**, é apresentado uma tela negando a abertura da ocorrência. Se o cliente, sim (cliente se enquadra nas regras de amortização) pode preencher os valores que deseja amortizar. O Valor preenchido e avaliado com as regras de amortização para utilização do valor mínimo que deve ser utilizado, caso o valor preenchido seja abaixo do mínimo é apresentado uma tela informando que o valor está abaixo do aceitável e o cliente deve utilizar um valor maior.

Com valor válido preenchido é apresentado (2) duas simulações, **1 (um) resultado com redução de prazo e 1 (um) resultado com a redução de saldo.**

O cliente deve selecionar qual redução ele deseja seguir, **Redução de Prazo ou Redução de Saldo**. E ao selecionar uma das opções será apresentado um **botão para confirmação**, onde o cliente assume que está de acordo, e o cliente autentica com o TOKEN e nesse momento será aberto uma **ocorrência** em andamento (CRIM ou SISCREDE), e **gera uma Chave PIX** para pagamento.

Importante: Validade da chave pix, vamos alinhar em GT qual o tempo total de validade, uma vez que tem que casar com tempo de integração da ocorrência.

OBS.

O cliente poderá realizar simulações testando diferente valores e quantas vezes desejar, mas só é possível a geração de um evento por dia para geração de Chave Pix, caso o cliente deseje alterar o valor depois da confirmação e autenticação do seu TOKEN, deverá esperar o dia seguinte (24 horas) para gerar uma chave pix com outro valor.

Com pagamento efetivado em tempo hábil, (chave pix é válida por 24 horas). É realizado uma pendência na ocorrência no sistema, para que seja realizada a integração, e o cliente recebe uma mensagem de conclusão e informa que no dia seguinte um novo saldo devedor estará disponível.

Caso o pagamento não tenha sido realizado em tempo hábil (depois de 24 horas), deverá ser cancelado a ocorrência dentro do (CRIM ou SISCREDE) e apresenta uma tela para o cliente de não conclusão e informa que precisa realizar uma nova simulação.

- **Sim possuindo ocorrência em aberto**

O cliente é direcionado para tela final de amortização e é apresentada a chave PIX válida para realização do pagamento.

2.Opção Quitação

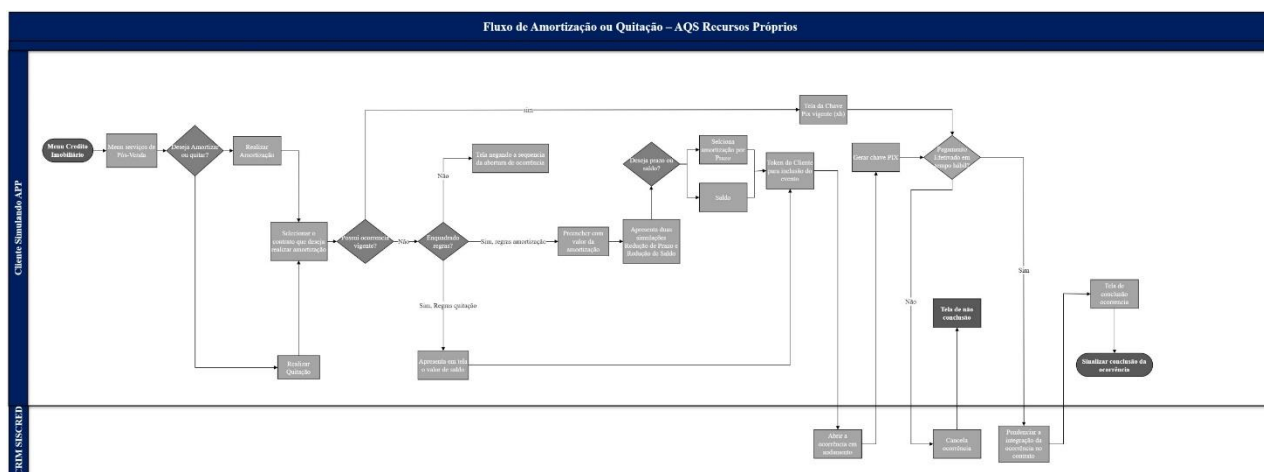
Aparecerá os **contratos ativos do cliente**, o cliente deve selecionar o contrato que deseja realizar a quitação.

É realizado uma análise do contrato do cliente para verificação de enquadramento nas regras de amortização; caso o cliente não se enquadre nas regras, é apresentado uma tela negando a abertura da ocorrência. Se o cliente, sim (cliente se enquadra nas regras para quitação) será mostrado o **valor quitação do dia**. Será apresentado um botão para confirmação, onde o cliente assume que está de acordo, e o cliente autentica com o TOKEN e nesse momento será aberto uma ocorrência em andamento (CRIM ou SISCREDD), e **gera uma Chave PIX** para pagamento.

OBS

Só é possível a geração de um evento por dia para geração de Chave Pix, caso o cliente não efetue o pagamento do valor no dia (horário comercial Bancário), deverá esperar o dia seguinte (24 horas) para gerar uma nova chave pix de quitação.

Fluxo de Negócio



Resultado da avaliação:

- **Quanto a subscription**

A subscription **adquirir e emprestar** será a utilizada para esta solução.

- **Quanto a Grupo de Recursos.**

Será necessário criar um Grupo de Recursos para o provisionamento dos serviços que serão utilizados pelo CRIM (**rg-prmdcreditoimobiliario**)

- **Quanto a Recursos e Serviços.**

Será necessário o provisionamento dos serviços e recursos que serão utilizados pelo CRIM.

Direcionamento para criação dos Micro-Frontend:

Os **Micro-frontends**, devem ser construídos no padrão LEAP, utilizando [Angular 15](#) a nova biblioteca do [Liquid](#).

- **Storage Account**

Tipo: Blob Storage

Subscription: adquirir e emprestar.

Resource Group: rg-prmdcreditoimobiliario

Objetivo: Repositório para Disponibilização dos **Micro-frontend**

1. stazudvbracrimmenu
2. stazudvbracrimpropostas
3. stazudvbracrimcontratos
4. stazudvbracrimamortiza
5. stazudvbracrimocorrencia

Direcionamento para secrets e certificados:

- **Azure Key Vault Credito imobiliário**

Tipo: Key Vault

Nome: kvazuprbracrim001

Objetivo: Criar, registrar, renovar certificados de Autoridades de Certificação públicas e guardar segredos (username e password de banco de dados), será usada para acesso ao CRIM

Subscription: adquirir e emprestar

Resouce Group: rg-prmdcreditoimobiliario

- **Azure Key Vault Credito imobiliário**

Tipo: Key Vault

Nome: kvazuprbracrim002

Objetivo: Será usado especificamente para acesso ao Banco de dados.

Subscription: adquirir e emprestar

Resouce Group: rg-prmdcreditoimobiliario

Direcionamento para base de dados transacional:

- **SQL Server Credito imobiliário**

Tipo: Banco de Dados SQL

Nome: sqlcrimdb001amort

Objetivo: Registro das Simulações de Amortização.

Subscription: adquirir e emprestar

Resouce Group: rg-prmdcreditoimobiliario

Direcionamentos dos Microserviços

Namespace

Será necessário o provisionar do Namespace **md-credimob** dentro do ARO da Subscrição adquirir e emprestar, para provisionamento dos BFFs e microserviços do fluxo.

BFF

Para criação dos BFFs deverá ser utilizado o [Nod.js v4.18.2](#) na estrutura LEAP.

Micros Serviços SRVs

Para a criação dos micros serviços deverá ser construído em [Java-JDK-17](#) no padrão de estrutura do LEAP.

Criação/Provisionamento dos BFFs

- o **crim-bff-mpf-imob**

Objetivo: Responsável pela orquestração das chamadas de APIs do Canal mobile

Criação/Provisionamento dos Microserviços SRV

- o **crim-srv-imob-contratos EM REFINAMENTO**

Objetivo: Responsável pela consulta contratos na base federada SISCREED e no CRIM

(Precisa melhorar esse serviço, pois o serviço atual não funciona corretamente, conversando com a Ana e Andreza sugeriram criação de uma View nova para melhorar essa consulta, com uma lógica de (SQL) melhorada)

Ponto de atenção:

1. Verificar se SQL faz consulta em outras tabelas
2. Pegar e analisar a Query de consulta contratos
3. Como utilizar a base federada para construção de um View ou uma lógica para realizar uma consulta mais efetiva.
4. Confirmar a forma de realizar Update na base do SICRED

- o **crim-srv-imob-ocorrencias**

Objetivo: Consulta ocorrências na base federada SISCREED

- o **crim-srv-imob-eventos-menu**

Objetivo: Consulta Elegibilidade na TI Híbrida [brai-srv-empf-abertfiltros]
base Mongo DB

- o **crim-srv-imob-amortizacao**

Objetivo: Executa regras de amortização do CRIM e SISCRED, salva a simulação na Base [sqlcrimdb001amort]

- **crim-srv-imob-liquidacao**

Objetivo: Executa a confirmação da liquidação (quitação) do contrato e efetiva da base CRIM e SISCRED

- **crim-srv-imob-formatador**

Objetivo: Gera documentos parametrizáveis no [docg-srv-corp-orq-documento e docg-srv-corp-opera-doc]

- **crim-itg-imob-pix**

Objetivo: Requisita **código PIX** [https://qrpix-h.bradesco.com.br/v2/<api_path>{...}] ao Serviço BSPI na TI Híbrida

- **crim-srv-imob-propostas**

Objetivo: Consulta Propostas na Base Federada SISCRED.

Outros Direcionamentos:

- **Quanto a comunicação entre domínios da Azure**

Para as [comunicações da Azure com a TI Híbrida](#) é utilizado o **API Management da Microsoft** (Domínio) para as Torres PF e PJ, para Torre Corporativa é utilizado a **API Management da Axway** (Domínio).

- **Quanto Pagamento PIX**

Deverá ser utilizadas as APIs do Pix segundo a [documentação levantada](#).

- - API Gateway (Axway) do Bradesco: <https://openapi.bradesco.com.br>
 - Pix Bradesco (<https://qrpix.bradesco.com.br/v2/oauth/token>)

- **Quanto aos Logs de Negócio**

Responsabilidade de produzir eventos de log deve ser da própria camada de microsserviços funcionais por meio de uma biblioteca de log estrutural, os registros de logs gerados serão direcionados a arquivos no *pod*, que por sua vez serão

coletados pelo [Fluentbit](#), ferramenta que capaz extrair de dados para *logging* de inúmeros servidores. Os registros de logs relevantes ao negócio serão direcionados para um *broker de eventos* ([Confluent](#)), visando a distribuição da informação para os gestores dos registros, no caso de log de canal-negócio.

- **Quanto Desenvolvimento de Telas**

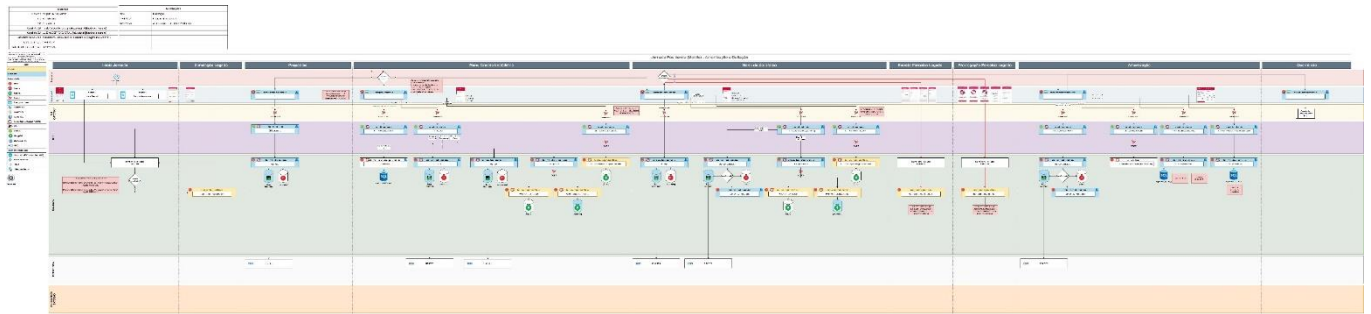
Utilizar a solução OpenText de CMS (Content Management System) das Plataformas Funcionais sendo acessado pelo [CDN Akamai](#)

- **Quanto as Bases de Dados Federadas**

Para evitar consultas desnecessárias deverá ser federada as seguintes instâncias do Database DCIRD000:

- - *Instância: DB2DCIR*
 - *Instância: DB2DCIC*
 - *Instância: DB2DCIT*
 - *Instância: DB2DCIE*

Desenho da Solução Amortização e Quitação



Desenho da Solução Ocorrência PIX

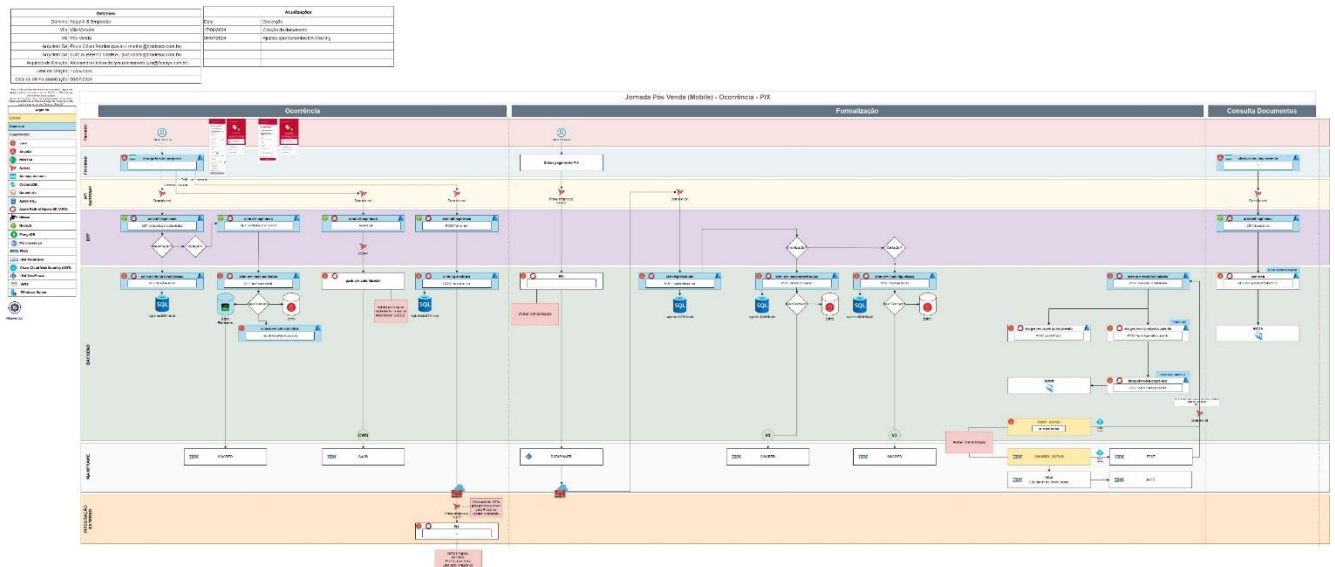
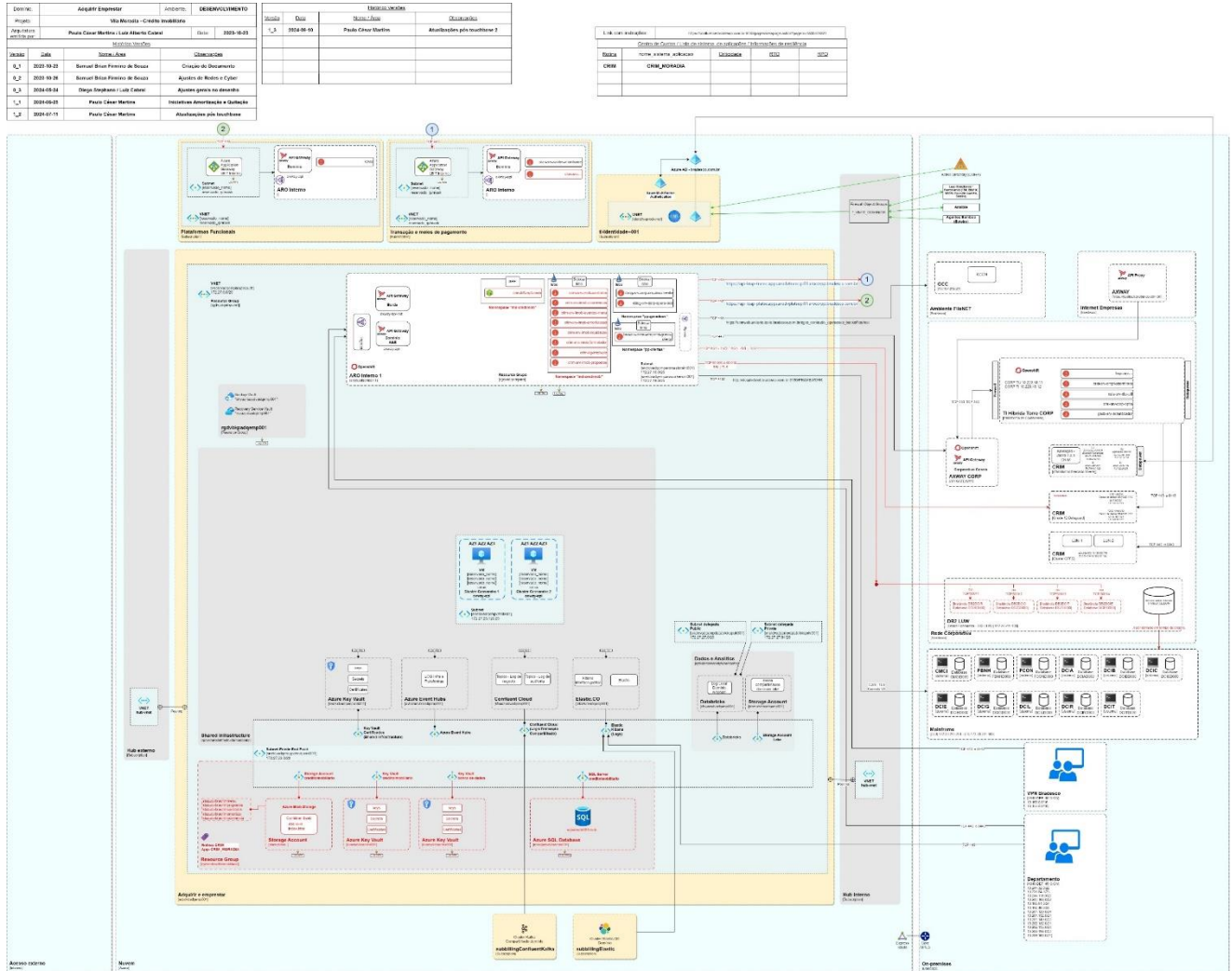


Diagrama de Infraestrutura DEV



[illegible]

Documento Principal:

Moradia.creditoimobiliario.7283 - Revitalização da Jornada Digital de Crédito Imobiliário / Home Equity (mobile, IB Parceiros)

- [Moradia Credito imobiliario - 7283](#)

Outros materiais/links (se aplicável):

Protótipo: [Pós venda – FigJam \(figma.com\)](#)

Ambientes Gateways Cloud: [Ambientes Gateways Cloud - PLATAFORMA | Open APIs - Confluence \(bradesco.com.br\)](#)

BCPF - Token Handler: [BCPF - Token Handler + AS pré-ciam - Engenharia de Software Cloud | Padroes - Confluence \(bradesco.com.br\)](#)

API PIX - Recebimento: [API Pix Recebimento_V8.pdf](#)

Documentos PIX: [Documentos - PIX](#)

Case Expresso: [Acerto financeiro PIX - BRADESCOEXPRESSO | Bradesco Expresso - Confluence](#)